

SCM & LOGISTICS OPTIMIZATION AI ENGINEER

김경순

Kim Kyoungsoon

현장의 휴리스틱을 넘어, 데이터로 공급망 밸류체인을 최적화합니다.

rudtns6443@gmail.com | github.com/KyoungsoonKim00 | 성결대학교 산업경영공학과

2026 Portfolio

SECTION

핵심 역량

Core Competencies

비즈니스 임팩트 · 기술적 집요함 · 현장 지향적 학습

01

세 가지 핵심 역량



Business Impact

비즈니스 문제 해결 능력

단편적인 모델링을 넘어 실제 물류 현장의 복잡한 제약조건을 MDP로 수식화합니다.
기존 휴리스틱 대비 SCM 총비용 59% 절감
이라는 가시적 재무 성과를 도출합니다.



Tenacity in Engineering

기술적 집요함

다중 공급업체 환경에서 수렴 실패 병목을 직면했을 때, 행동 공간을 듀얼 디코더로 분해하는 자기회귀적 아키텍처를 직접 설계해 돌파구를 찾아냅니다.



Pragmatic Learning

현장 지향적 학습

배터리 이상탐지에서 F1-Score 0.9956 달성은 물론, SHAP 사전 캐싱으로 실무 시연 대기시간을 0.1초로 단축하고 현장 액션 플랜 까지 설계합니다.

SECTION

프로젝트 개요

End-to-End SCM Value Chain AI

Phase 1: 품질보증 → Phase 2: 조달최적화 → Phase 3: 재고운영

02

End-to-End SCM AI 파이프라인

품질 보증 → 조달 → 재고 운영 가치사슬 최적화

01

PHASE 1
MANUFACTURING

Battery Anomaly Detection

PyTorch · Transformer AutoEncoder
SHAP

F-Score 0.9956

테스트 성능

02

PHASE 2
PROCUREMENT

Dynamic Supplier Selection

PyTorch · RL (Policy Gradient)
Dual Decoder

59%

SCM 총비용 절감

03

PHASE 3
INVENTORY

DCL Inventory Model

Python · PyTorch · Simulation Optimization

0.2%

최적해 오차 이내

Battery Anomaly Detection XAI

Transformer AutoEncoder + SHAP 기반
배터리팩 이상탐지 및 현장 액션 플랜

기간

2025.10 ~ 2025.11

수상

성결대 데이터경진대회 1위 금상

역할

데이터 전처리 파이프라인, 모델 아키텍처 설계 및 학습 XAI 분석

스택

Python · PyTorch · SHAP · K-Means

BUSINESS IMPACT

0.9956

F1-Score 달성

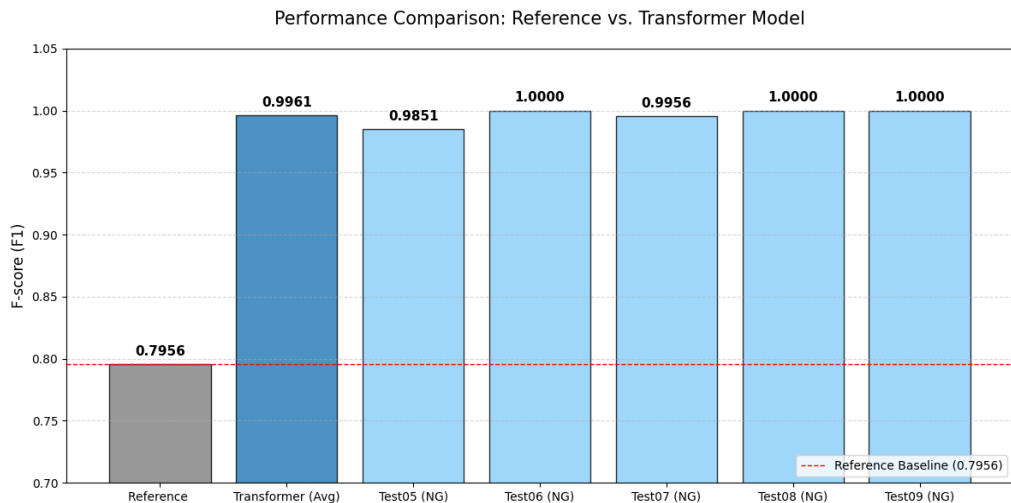
기존 분석 가이드(0.7956) 대비 성능 대폭 향상

SHAP 기여도 분석으로 핀셋 현장 지시 가능

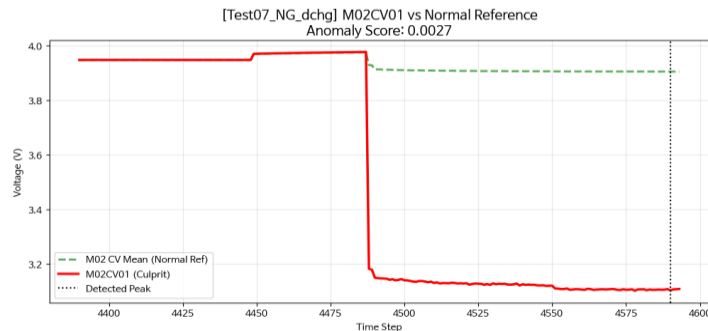
"2번 모듈 센싱 와이어 단선 의심" 등 즉각 액션 플랜 도출

⚡ 무거운 SHAP 연산 사전 캐싱 → 대기시간 0.1초

F-Score 성능 비교 & 이상 패턴 탐지



모델 성능 비교



M02CV01 이상 전압 패턴 — Anomaly Score: 0.0027

🔍 Insight: 정상 데이터 평균값 대비 급격한 전압 강하(4.0V → 3.1V) 구간에서 단선 의심 패턴 감지 → 현장 2번 모듈 집중 점검 권고

Dynamic Supplier Selection with DRL

Transformer 듀얼 디코더 아키텍처 기반 동적 공급업체 선정

기간

2026.10~ 2026.11

스택

Python · PyTorch · RL(Policy Gradient)

문제

업체별 최소주문수량, 이질적 리드타임, 차량 적재 용량 등 복잡한
다중 제약조건 환경에서 기존 BSP 한계 극복

COST REDUCTION

59%

SCM 총비용 절감

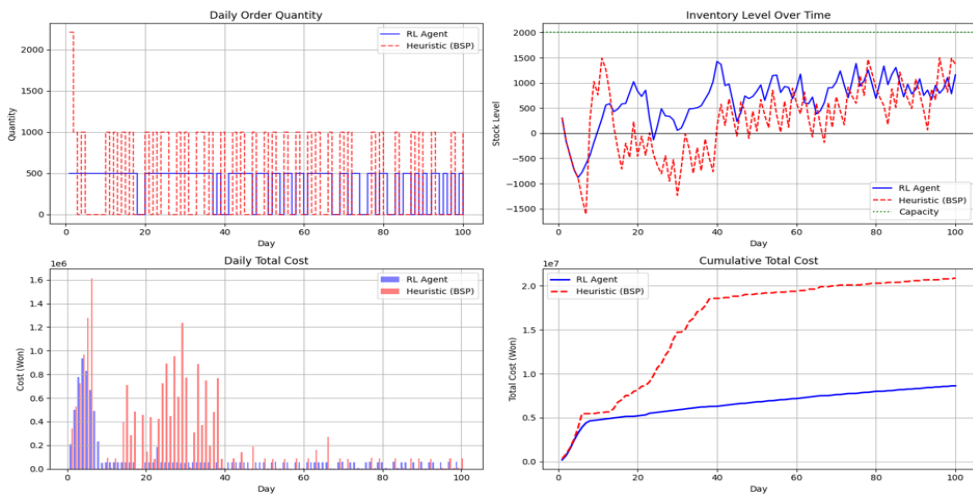
뉴스벤더 분위수 기반 BSP 대비
약 1,200만 원 절감 달성

듀얼 디코더로 행동 공간 분해 → 수렴 문제 해결

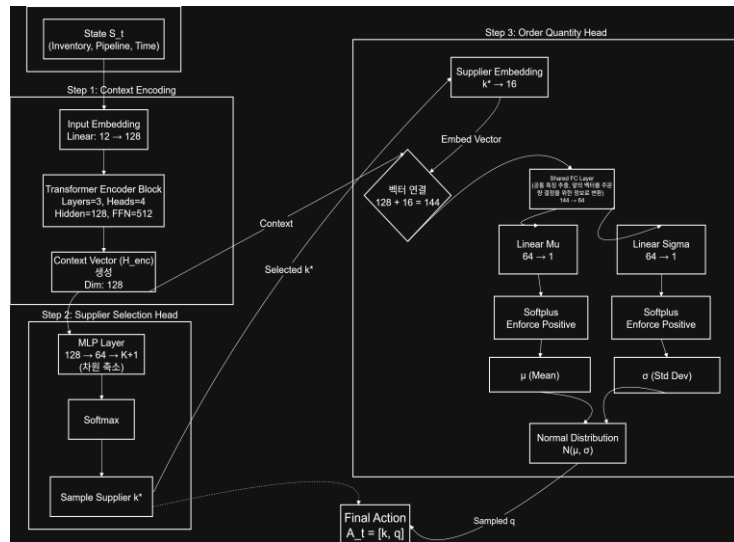
공급업체 선택 → 수량 결정의 자기회귀 구조

RL vs Heuristic 성능 비교 & 모델 아키텍처

Inventory Management Policy Comparison: RL vs Heuristic



누적 비용 59% 절감 달성 (Cumulative Total Cost)



Transformer Dual Decoder 아키텍처

Insight: Step 1 공급업체 임베딩 → Step 2 수량 결정의 자기회귀 구조로 거대한 조합 탐색 공간($K \times Q$)을 $K+Q$ 로 선형 축소, 학습 안정성 확보

Deep Controlled Learning (DCL) Inventory Model

확률적 리드타임·부패성 재고 시스템 최적화
– 시뮬레이션 기반 DCL

기간 및 역할

2026.09 ~ 2026.10 | 팀장

스택

Python · PyTorch · Simulation Optimization

접근법

범용 RL의 확률적 환경 한계 극복을 위해 시뮬레이션으로
최적 행동을 추정하는 CBPI 채택.
Sequential Halving + CRN 통합.

OPTIMIZATION RESULT

$\leq 0.2\%$

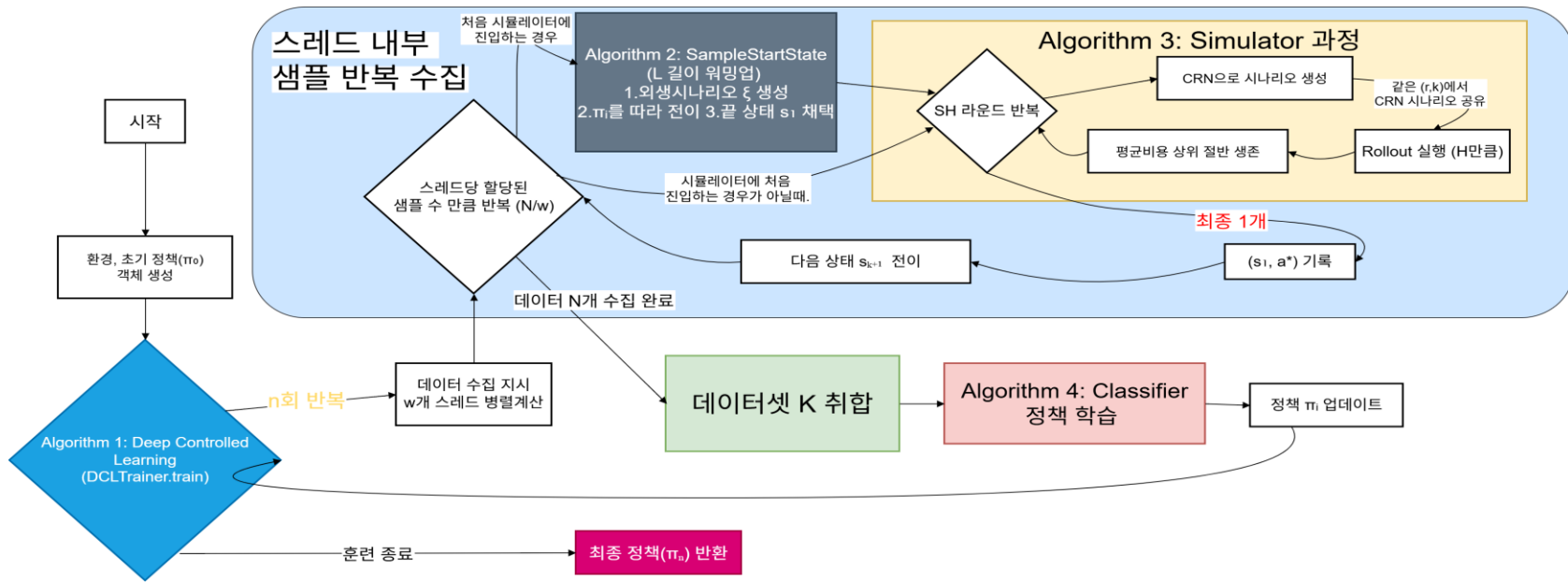
최적해 오차 이내 (전 테스트케이스)

시뮬레이션 소요량 약 100배 감소

Sequential Halving으로 매 라운드 하위 50% 후보 제거, CRN 시나리오 공유로 편차 최소화

✓ 팀프로젝트에서 팀장으로서 전체 설계 주도

DCL 알고리즘 플로우차트



Algorithm 1 DCLTrainer.train
전체 학습 반복 루프

Algorithm 2 SampleStartState
L길이 워밍업 샘플 수집

Algorithm 3 Simulator
SH 라운드 반복 + CRN 시나리오

Algorithm 4 Classifier 정책 학습
→ π 업데이트

추가 프로젝트

SCM 도메인 지식과 AI 기술 역량의 확장

LOGISTICS ROUTING

CVRP with Attention & RL

차량 경로 탐색(VRP) 문제를 AI로 해결. Attention 메커니즘과 강화학습을 결합해 물류 라우팅 도메인 지식 습득.

MANUFACTURING

SCLSP with DRL

확률적 캐패시티 로트-사이징 문제를 강화학습으로 접근. 제조 공정 스케줄링에 대한 이해도 향상.

WAREHOUSE OPTIMIZATION

3D Bin Packing – Transformer DRL

Transformer 기반 DRL로 3D 빈 패킹 문제 해결. 창고 공간 최적화 및 적재 효율화 연구.

DOCUMENT AI

Donut 명세서 자료 추출

Vision 기반 문서 분석 모델 Donut 적용. 범용 AI 모델 핸들링 역량 증명 및 문서 처리 자동화.

기술 스택 & 역량

Deep Learning & RL

- Python / PyTorch (스크래치 구현)
- Transformer / AutoEncoder
- Policy Gradient / REINFORCE
- SHAP (XAI)

Optimization & Simulation

- MDP 수식화
- Sequential Halving (SH)
- CRN (Common Random Numbers)
- 시뮬레이션 환경 설계

Data & Tools

- Pandas / NumPy / Matplotlib
- Jupyter Notebook
- AnyLogic / Minitab
- GitHub

SCM & LOGISTICS AI ENGINEER

현장의 문제를 AI로 해결합니다.

rudtns6443@gmail.com | github.com/KyoungsoonKim00

[GitHub Portfolio 바로가기 →](#)